

## 2017 级《线性代数 II》期末考试卷(A)评分标准

使用专业、班级\_\_\_\_\_ 学号\_\_\_\_\_ 姓名\_\_\_\_\_

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 总分 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 得分 |   |   |   |   |   |   |   |    |

本题  
得分

一、填空题(每小题 4 分,共 24 分)

(1) 设  $A, B$  为三阶方阵, 且  $|A| = -2, |B| = 3$ , 则  $|A|B^*| = \underline{-72}$ .

(2) 设  $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 3 & 4 & 0 \\ 7 & 9 & 0 \end{pmatrix}$ , 则  $A^{-1} = \underline{\begin{pmatrix} 0 & -9 & 4 \\ 0 & 7 & -3 \\ 1/2 & 0 & 0 \end{pmatrix}}$ .

(3) 设  $n$  阶方阵  $A$  满足  $A^2 + 3A + E = O$ , 则  $(A + E)^{-1} = \underline{A + 2E}$ .

(4) 设  $n$  阶方阵  $A$  的每行元素之和为 2, 则  $3A^{-1} + E$  有一个特征值为  $\underline{5/2}$ .

(5) 已知矩阵  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 3 & x & 4 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$  与  $B = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & y \end{pmatrix}$  相似, 则  $x = \underline{-1}, y = \underline{-2}$ .

(6) 已知二次型  $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 2x_2^2 + x_3^2 + 2tx_1x_2 - 2x_1x_3 - 2x_2x_3$  正定, 则  $t$  满足  $\underline{0 < t < 2}$ .

本题  
得分

二、选择题(每小题 4 分,共 16 分)

(1) 设  $A, B$  为  $n$  阶方阵, 则下列结论成立的是 [B]

- (A)  $AB \neq O \Leftrightarrow A \neq O$  且  $B \neq O$  (B)  $|AB| = 0 \Leftrightarrow |A| = 0$  或  $|B| = 0$   
(C)  $(AB)^m = A^m B^m$  ( $m$  为正整数) (D)  $(AB)^T = A^T B^T$ .

(2) 设向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性无关, 向量  $b_1$  能由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表示, 而  $b_2$  不能由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表示, 则对任意常数  $k$ , 必有 [A]

- (A)  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, k b_1 + b_2$  线性无关; (B)  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, k b_1 + b_2$  线性相关;  
(C)  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, b_1 + k b_2$  线性无关; (D)  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, b_1 + k b_2$  线性相关

(3) 设矩阵  $A_{m \times n}$  的秩  $R(A) = m < n, B$  为  $n$  阶方阵, 则下列结论正确的是 [D]

- (A)  $A$  的任意  $m$  个列向量线性无关; (B) 齐次线性方程组  $Ax = O$  只有零解;  
(C)  $|A^T A| \neq 0$ ; (D) 当  $R(B) = n$  时, 有  $R(AB) = m$ .

(4) 设  $A, B$  为  $n$  阶方阵, 则下列结论错误的是 [B]

- (A) 若  $A$  与  $B$  相似, 则  $|A| = |B|$ ; (B) 若  $A$  与  $B$  相似, 则  $A, B$  与同一个对角阵相似;  
(C) 若  $A, B$  为实对称矩阵且有相同的特征值, 则  $A$  与  $B$  相似;  
(D) 若  $A, B$  有相同的特征值且  $n$  个特征值互不相同, 则  $A$  与  $B$  相似.

本题  
得分

三、解答题(每小题 8 分,共 16 分)

(1) 解矩阵方程  $X \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & 0 & 4 \\ 0 & -1 & 5 \end{pmatrix}$ .

解:  $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} X^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \\ -3 & 4 & 5 \end{pmatrix} \dots\dots (2')$

$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 2 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & -3 & 4 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2+r_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 3 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & -4 & 2 & 5 \end{pmatrix}$   
 $\xrightarrow[r_3-2r_2]{r_3 \times (-1)} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 4 & -2 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & -5 & 6 & 9 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_1-r_2]{r_1-2r_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 & -2 & -4 \\ 0 & 1 & 0 & 9 & -8 & -14 \\ 0 & 0 & 1 & -5 & 6 & 9 \end{pmatrix} \dots\dots (4')$

$X = \begin{pmatrix} 2 & 9 & -5 \\ -2 & -8 & 6 \\ -4 & -14 & 9 \end{pmatrix} \dots\dots (2')$

考试形式开卷 ( )、闭卷 (√), 在选项上打 (√)

开课教研室 大学数学部 命题教师 命题时间 2018-5-18 使用学期 17-18-2 总张数 3 教研室主任审核签字

(2) 设矩阵  $A=(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ , 其中  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性无关, 且  $\alpha_4=2\alpha_1-\alpha_2$   $b=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3+\alpha_4$  求方程  $AX=b$  的通解.

解:  $n=4$

由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性无关, 且  $\alpha_4=2\alpha_1-\alpha_2$  可知

$$R(A)=3,$$

对应齐次线性方程组  $AX=O$  的基础解系含有一个解向量  $(2, -1, 0, -1)^T \dots\dots (4')$

由  $b=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3+\alpha_4$  可知  $AX=b$  有一个特解  $(1, 1, 1, 1)^T \dots\dots (2')$

$AX=b$  的通解为

$$X=k(2, -1, 0, -1)^T + (1, 1, 1, 1)^T \quad \text{其中 } k \text{ 为任意常数} \dots\dots (2')$$

本题  
得分

四、(本题12分) 设向量组  $\alpha_1=(1, 1, 4, 2)^T, \alpha_2=(1, -1, -2, 4)^T, \alpha_3=(0, 2, 6, -2)^T,$   
 $\alpha_4=(3, 1, -3, -4)^T, \alpha_5=(2, 2, 26, 28)^T$ , 求该向量组的秩以及一个最大无关组,  
并将其余向量用该最大无关组线性表示.

$$\begin{aligned} \text{解: } (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5) &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 3 & 2 \\ 1 & -1 & 2 & 1 & 2 \\ 4 & -2 & 6 & -3 & 26 \\ 2 & 4 & -2 & -4 & 28 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_2-r_1 \\ r_3-4r_1 \\ r_4-2r_1}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & -2 & 2 & -2 & 0 \\ 0 & -6 & 6 & -15 & 18 \\ 0 & 2 & -2 & -10 & 24 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{\substack{r_3-3r_2 \\ r_4+r_2 \\ r_2 \div (-2)}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -9 & 18 \\ 0 & 0 & 0 & -12 & 24 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_3 \div (-9) \\ r_4 \div (-12) \\ r_4-r_3}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_1-r_2 \\ r_2-r_3 \\ r_1-r_2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 6 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \dots\dots (6') \end{aligned}$$

$$\therefore R(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5)=3; \dots\dots (2')$$

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$  为最大无关组;  $\dots\dots (2')$

$$\alpha_3=\alpha_1-\alpha_2;$$

$$\alpha_5=6\alpha_1+2\alpha_2-2\alpha_4. \dots\dots (2')$$

本题  
得分

五、(本题12分) 问  $\lambda$  为何值时, 线性方程组  $\begin{cases} x_1+2x_2-x_3=1 \\ 2x_1+2x_2-\lambda x_3=5 \\ -2x_1-2\lambda x_2+\lambda x_3=5\lambda-10 \end{cases}$  有惟一解,

无解, 无穷多解? 并求其通解.

$$\text{解: } |A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & -\lambda \\ -2 & -2\lambda & \lambda \end{vmatrix} = 2(\lambda-1)(2-\lambda) \dots\dots (4)$$

$\therefore \lambda \neq 1$  且  $\lambda \neq 2$  时, 方程组有惟一解;  $\dots\dots (2)$

$$\lambda=2 \text{ 时, } B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & -2 & 5 \\ -2 & -4 & 2 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$R(A)=2, R(B)=3$ , 方程组无解;  $\dots\dots (2)$

$$\lambda=1 \text{ 时, } B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & -1 & 5 \\ -2 & -2 & 1 & -5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & -2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$R(A)=R(B)=2 < 3$ , 方程组有无穷多解;

$$\text{此时得同解方程组 } \begin{cases} x_1=4 \\ -2x_2+x_3=3 \end{cases}$$

$$\text{令 } x_2=k, \text{ 得通解 } X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \text{其中 } k \text{ 为任意常数} \dots\dots (4)$$

本题  
得分

六、(本题12分) 设  $A = \begin{pmatrix} 3 & 4 & -2 \\ 4 & 3 & 2 \\ -2 & 2 & 6 \end{pmatrix}$ , 求正交阵  $Q$  和对角阵  $\Lambda$ , 使  $Q^T A Q = \Lambda$ .

$$\text{解: } |A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 3-\lambda & 4 & -2 \\ 4 & 3-\lambda & 2 \\ -2 & 2 & 6-\lambda \end{vmatrix} = -(\lambda+2)(\lambda-7)^2$$

$$\therefore \lambda_1 = \lambda_2 = 7, \lambda_3 = -2 \quad \dots\dots (3')$$

当  $\lambda_1 = \lambda_2 = 7$  时, 解  $(A - 7E)X = O$

$$(A - 7E) = \begin{pmatrix} -4 & 4 & -2 \\ 4 & -4 & 2 \\ -2 & 2 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \therefore 2x_1 - 2x_2 + x_3 = 0$$

得正交基础解系  $\xi_1 = (1, 1, 0)^T, \xi_2 = (-1, 1, 4)^T$

$$\text{单位化得 } q_1 = \left( \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0 \right)^T, q_2 = \left( -\frac{\sqrt{2}}{6}, \frac{\sqrt{2}}{6}, \frac{2\sqrt{2}}{3} \right)^T \quad \dots\dots (5')$$

当  $\lambda_3 = -2$  时, 解  $(A + 2E)X = O$

$$(A + 2E) = \begin{pmatrix} 5 & 4 & -2 \\ 4 & 5 & 2 \\ -2 & 2 & 8 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \therefore \begin{cases} x_1 - 2x_3 = 0 \\ x_2 + 2x_3 = 0 \end{cases}$$

得基础解系  $\xi_3 = (2, -2, 1)^T$ ,

$$\text{单位化得 } q_3 = \left( \frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{1}{3} \right)^T, \quad \dots\dots (2')$$

$$\text{令 } Q = (q_1, q_2, q_3) = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{6} & \frac{2}{3} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{6} & -\frac{2}{3} \\ 0 & \frac{2\sqrt{2}}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \quad \Lambda = \begin{pmatrix} 7 & & \\ & 7 & \\ & & -2 \end{pmatrix}$$

则  $Q$  正交, 且  $Q^T A Q = \Lambda$ .  $\dots\dots (2')$

本题  
得分

七、(本题8分) 设  $\eta^*$  为非齐次线性方程组  $AX = b$  的一个解,  $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$  为对应齐次线性方程组的一个基础解系, 证明:  $\eta^*, \eta^* + \xi_1, \dots, \eta^* + \xi_{n-r}$  线性无关.

证明: 设  $\lambda_0 \eta^* + \lambda_1 (\eta^* + \xi_1) + \dots + \lambda_{n-r} (\eta^* + \xi_{n-r}) = 0$

$$\text{整理得 } (\lambda_0 + \lambda_1 + \dots + \lambda_{n-r}) \eta^* + \lambda_1 \xi_1 + \dots + \lambda_{n-r} \xi_{n-r} = 0 \quad \dots\dots (2')$$

$$\text{左乘 } A \text{ 得 } (\lambda_0 + \lambda_1 + \dots + \lambda_{n-r}) A \eta^* + \lambda_1 A \xi_1 + \dots + \lambda_{n-r} A \xi_{n-r} = 0$$

$$\text{又由题意可得 } \xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r} \text{ 线性无关, } A \eta^* = b, A \xi_1 = \dots = A \xi_{n-r} = 0$$

$$\text{故 } (\lambda_0 + \lambda_1 + \dots + \lambda_{n-r}) b = 0$$

$$\text{因此 } \lambda_0 + \lambda_1 + \dots + \lambda_{n-r} = 0$$

$$\text{即得 } \lambda_1 \xi_1 + \dots + \lambda_{n-r} \xi_{n-r} = 0$$

$$\text{由 } \xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r} \text{ 线性无关可得 } \lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_{n-r} = 0$$

$$\text{即得 } \lambda_0 = 0$$

$$\text{因此 } \eta^*, \eta^* + \xi_1, \dots, \eta^* + \xi_{n-r} \text{ 线性无关. } \dots\dots (6')$$